域｜多项式、扩张与有限域

1. 域与特征

域 F 是 $1 \neq 0$ 的交换含幺环，且每个 $a \neq 0$ 均有乘法逆元。其非零元素在乘法下构成 Abel 群 $F^{\times}$。域的特征是最小正整数 n 使 $n \cdot 1 = 0$；若不存在则特征为 0。域的特征只能是 0 或素数 p。

特征 p 时，F 含有素子域 $\mathbb{F}_p \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$；特征 0 时含有与 $\mathbb{Q}$ 同构的素子域。

2. 多项式与不可约性

设 K 是域。$f \in K[x]$ 非常数称**不可约**，若不能写成两个正次数多项式之积。$K[x]$ 是欧几里得整环，因此是 PID：

$$f \text{ 不可约} \iff (f) \text{ 极大} \iff K[x]/(f) \text{ 是域}.$$

若 α 在扩域中代数于 K，则存在唯一首一不可约多项式 $m_{\alpha,K}(x)$ 满足 $m_{\alpha,K}(\alpha)=0$，称最小多项式。对 $f \in K[x]$，$f(\alpha)=0$ 当且仅当 $m_{\alpha,K} \mid f$。

3. 单代数扩张与扩张次数

若 α 代数于 K，则

$$K(\alpha) \cong K[x]/(m_{\alpha,K}), \qquad [K(\alpha):K] = \deg m_{\alpha,K}.$$

同构映射 $g(x)+(m) \mapsto g(\alpha)$；核为 (m)。如果最小多项式次数为 n，则 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ 是 $K(\alpha)$ 的一组 K-基。

若 $K \subseteq E \subseteq L$ 且相关次数有限，塔式定理给出

$$[L:K] = [L:E][E:K].$$

因此若 $[L:K]$ 是素数，则中间域只能是 K 或 L。有限扩张中的每个元素均代数。

4. 分裂域

多项式 $f \in K[x]$ 在扩域 L 中完全分解，若

$$f(x) = a\prod_{i=1}^{n}(x-\alpha_i), \qquad \alpha_i \in L.$$

包含 K 且由 f 的所有根生成的最小扩域称为 f 在 K 上的**分裂域**。分裂域存在，且在固定 K 的同构意义下唯一。实际构造常逐个添根：若 f 有不可约因子 q，则扩张到 $K[x]/(q)$ 后获得一个根，再对剩余因子重复。

5. 有限域

每个有限域的大小为素数幂 p^n，特征为 p；对每个素数幂 p^n，存在且在同构意义下唯一一个 p^n 元域 $\mathbb{F}_{p^n}$。

在 $\mathbb{F}_{p^n}$ 中，Frobenius 映射 $x \mapsto x^p$ 是域自同态，且

$$x^{p^n} = x \quad (\forall x \in \mathbb{F}_{p^n}).$$

因此 $x^{p^n} - x$ 正好是所有域元素的乘积线性因子，根互异（其导数为 -1）。子域判别：

$$\mathbb{F}_{p^m} \subseteq \mathbb{F}_{p^n} \iff m \mid n.$$

乘法群 $\mathbb{F}_{p^n}^{\times}$ 是阶 $p^n - 1$ 的循环群。由 Lagrange 定理，任意非零 a 满足 $a^{p^n-1} = 1$。

6. 有限域上的不可约多项式计数

记 $N_p(d)$ 为 $\mathbb{F}_p[x]$ 中次数恰为 d 的首一不可约多项式个数。分解

$$x^{p^n} - x = \prod_{d \mid n} \prod_{\substack{f \text{首一不可约} \\ \deg f = d}} f(x)$$

并比较次数，得到 $p^n = \sum_{d \mid n} d N_p(d)$。用 Möbius 反演：

$$N_p(n) = \frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \mu(d) p^{n/d}.$$

特别地，次数为 d 的不可约多项式整除 $x^{p^n} - x$ 当且仅当 $d \mid n$